

HW 2 (COMPUTATIONAL THINKING)

Nama: Arjuna Meiureksa

NIM: 1124160226

Use Case: Patroli Security

BAGIAN A

1. Problem Statement

Sistem patroli manual rentan tidak dijalankan dengan benar. Aplikasi ini dibuat untuk memastikan petugas keamanan mengunjungi setiap *checkpoint* secara berurutan sesuai jadwal dan mencatat secara otomatis jika terjadi keterlambatan.

2. Actor

Petugas Keamanan (SATPAM)

3. Input & Output

- **Input** : Nama Checkpoint (POS), Waktu Scan (Jam dan Menit).
- **Output** : Status hasil scan (Berhasil tepat waktu, Terlambat, Salah urutan, atau Checkpoint tidak ditemukan).

4. Functional Requirement

- **FR-01** : Sistem memungkinkan petugas keamanan untuk melakukan pencatatan (*scan*) *checkpoint*.
- **FR-02** : Sistem dapat memvalidasi urutan *checkpoint* dan menghitung selisih waktu *scan* dengan jadwal seharusnya.
- **FR-03** : Sistem dapat menampilkan status hasil *scan* ke layar.

5. Business Rule

- **BR-01** : Setiap *checkpoint* wajib di-scan sesuai daftar rute yang terdaftar di sistem.
- **BR-02** : *Checkpoint* harus dikunjungi dan di-scan sesuai urutan.
- **BR-03** : Waktu scan yang terlambat lebih dari 15 menit dari jadwal akan dicatat dengan status "terlambat".

6. Decomposition

- **findCheckpoint** : Mencari data *checkpoint* di dalam daftar rute patroli.
- **isCorrectOrder** : Mengecek apakah urutan *checkpoint* yang di-scan sesuai dengan urutan seharusnya.
- **isLate**: Menghitung selisih waktu scan dengan jadwal untuk mengecek keterlambatan.
- **toMessage** : Mengubah status (*enum*) menjadi pesan teks yang mudah dibaca.
- **scanCheckpoint** : Proses algoritma utama yang memanggil fungsi-fungsi validasi di atas secara berurutan.

7. Pattern Recognition

- **Find Pattern**: Menggunakan perulangan **for-in** untuk mencari keberadaan data *checkpoint* spesifik di dalam *List* (koleksi data).
- **Validation Pattern (Guard Clause / Early Return)**: Mengecek kondisi gagal/error terlebih dahulu (seperti pos tidak ditemukan atau salah urutan). Jika gagal, fungsi langsung dihentikan (*return*) tanpa mengecek langkah selanjutnya.

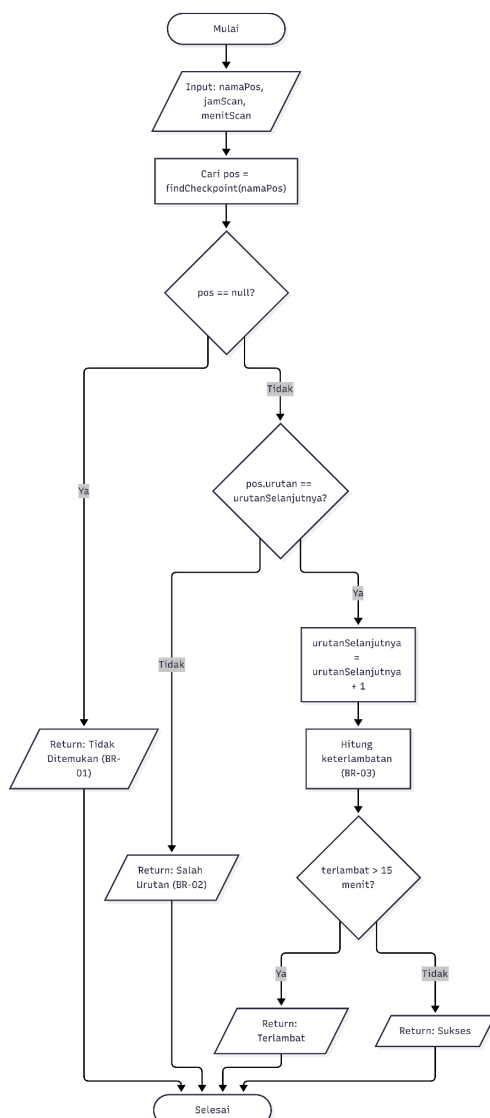
8. Abstraction

- **Enum StatusScan**: Terdiri dari { **sukses**, **terlambat**, **salahUrutan**, **tidakDitemukan** }.
- **Class Checkpoint**: Memiliki atribut **nama** (String), **urutan** (int), **jamJadwal** (int), dan **menitJadwal** (int).

9. Algorithm

1. Ambil input nama pos dan waktu *scan* (jam & menit).
2. Cari data pos tersebut di daftar rute utama (**findCheckpoint**).
3. Jika pos tidak ditemukan, kembalikan status **tidakDitemukan** (BR-01).
4. Jika pos ditemukan, cek apakah urutan pos sesuai dengan pos selanjutnya yang harus dipatroli (**isCorrectOrder**).
5. Jika tidak sesuai, kembalikan status **salahUrutan** (BR-02).
6. Jika urutan sesuai, perbarui (tambahkan) target urutan untuk pos selanjutnya.
7. Hitung selisih waktu antara waktu *scan* dengan jadwal pos tersebut (**isLate**).
8. Jika selisih waktu > 15 menit, kembalikan status **terlambat** (BR-03). Jika ≤ 15 menit, kembalikan status **sukses**.

10. Flowchart untuk Proses Utama



11. Pseudocode

```
PROCEDURE scanCheckpoint(namaPos, jamScan, menitScan)
  pos = FIND Checkpoint WHERE nama == namaPos

  IF pos NOT FOUND THEN
    RETURN "Tidak Ditemukan" (BR-01)
  END IF

  IF pos.urutan != urutanSelanjutnya THEN
    RETURN "Salah Urutan" (BR-02)
  END IF

  urutanSelanjutnya = urutanSelanjutnya + 1

  menitJadwalTotal = (pos.jamJadwal * 60) + pos.menitJadwal
  menitScanTotal = (jamScan * 60) + menitScan
  selisihMenit = menitScanTotal - menitJadwalTotal

  IF selisihMenit > 15 THEN
    RETURN "Terlambat" (BR-03)
  ELSE
    RETURN "Sukses"
  END IF
END PROCEDURE
```

BAGIAN C

Tabel Analisis

Business Rule	Function	Diuji pada skenario
BR-01 Setiap <i>checkpoint</i> wajib di-scan (terdaftar di sistem).	findCheckpoint	Skenario 3 (Satpam asal memasukkan nama "Kantin")
BR-02 <i>Checkpoint</i> harus sesuai urutan.	isCorrectOrder	Skenario 2 (Satpam melompat langsung ke "Gudang")
BR-03 Scan terlambat lebih dari 15 menit dicatat "terlambat".	isLate	Skenario 4 (Scan "Area Parkir" terlambat 20 menit)